

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: COMPUTAÇÃO EMBARCADA	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Capacitar o aluno para o desenvolvimento de hardware e firmware em sistemas embarcados, habilitando-o a projetar soluções eficientes em microcontroladores ARM Cortex-M, com foco em arquitetura, periféricos, interconexões e boas práticas de codificação em linguagem C. São abordados protocolos de comunicação (UART, I²C, SPI), interfaces analógicas (chaves, multiplexadores, conversores A/D e D/A), além de técnicas de firmware (super loop, interrupções, máquinas de estados, co-rotinas, RTOS) e princípios de portabilidade/manutenibilidade (encapsulamento, ponteiros opacos, abstração de hardware, MISRA C). Também se busca preparar o aluno para enfrentar desafios de projeto de hardware, incluindo memórias, alimentação, desacoplamento e uso de ferramentas CAD, visando a produção de software confiável e escalável.

2. EMENTA

Estudo e desenvolvimento de sistemas embarcados microcontrolados. Visão abrangente do processo de desenvolvimento de hardware e firmware. Técnicas de codificação eficiente. Arquitetura de microcontroladores (especial foco em ARM Cortex-M). Estratégias de criação de firmware e portabilidade de código. Projeto de hardware microprocessado, considerando reguladores de tensão, desacoplamento, CAD para projeto eletrônico e boas práticas de layout. Periféricos essenciais (GPIO, timers, PWM, UART, I²C, SPI, RS485). Interfaciamento analógico-digital (chaves analógicas, multiplexadores, conversores A/D e D/A) e memórias (ROM, RAM, EEPROM). Paradigmas de construção de firmware (super loop, interrupções, co-rotinas, RTOS).

3. PROGRAMA**1. Introdução aos Sistemas Embarcados**

- 1.1. Conceito e aplicações de sistemas embarcados.
- 1.2. Panorama do mercado e possibilidades de inovação.
- 1.3. Características de sistemas embarcados industriais.

2. Arquitetura de Computadores Aplicada a Sistemas Embarcados

- 2.1. Paradigmas RISC e CISC: diferenças, vantagens e aplicações em microcontroladores.

- 2.2. Registradores básicos (stack pointer, program counter, status registers).
- 2.3. Modos de endereçamento de memória.
- 2.4. Vetores e tratamento de interrupções: como o processador gerencia eventos externos/internos.
- 2.5. Dispositivos de memória:
 - Terminologia e princípios de operação.
 - Tipos de memória (DRAM, SRAM, ROM, Flash, EEPROM, FRAM).
 - Uso em sistemas embarcados (armazenamento de firmware, dados, configurações).

3. **Ferramentas de Desenvolvimento (Toolchains)**

- 3.1. Toolchain GNU (ar, as, gcc, ld, strip, nm, strings) para desenvolvimento embarcado.
- 3.2. Arquivos de linker e de partida: configuração e importância no carregamento do firmware.
- 3.3. Uso de IDEs e linha de comando em desenvolvimento embarcado.
- 3.4. Bibliotecas C e código de partida para microcontroladores.

4. **Ferramentas de Desenvolvimento ST Microelectronics**

- 4.1. CubeMX: configuração de pinos e geração de código.
- 4.2. System Workbench (ou STM32CubeIDE): compilação, depuração e análise.

5. **Arquitetura ARM Cortex-M**

- 5.1. Família Cortex-M: conjuntos de instruções e níveis de desempenho (M0, M3, M4, M7).
- 5.2. Arquitetura: registradores, estados, modos de operação e inicialização do processador.
- 5.3. Registros especiais:
 - Control Register
 - Program Status Register
 - System Control Block
- 5.4. Exceções e interrupções: controle, prioridades, latência, contexto com ponto flutuante.
- 5.5. Mapa de memória e barramentos, DMA.
- 5.6. Acessos alinhados e não alinhados, bit-banding e operações atômicas.
- 5.7. Modos de baixo consumo e proteção de memória.

6. **Microcontroladores ARM Cortex STM32**

- 6.1. Visão geral dos controladores STM32.
- 6.2. GPIO: configuração de portas e pinos.
- 6.3. Interrupções no STM32: mapeamento, configuração e uso.

- 6.4. UART no STM32: registros, interrupções, buffer circular, RS485 (uso de transceiver).
- 6.5. Timers e PWM no STM32: conceitos, registros e aplicações.
- 6.6. Interfaciamento Analógico-Digital:
 - Chaves analógicas e multiplexadores.
 - Conversores A/D: tipos (successive approximation, sigma-delta, etc.), circuito de sample and hold, multiplexação de entradas, configuração no STM32 (pooling, interrupções, DMA).
 - Conversores D/A: conceitos (escalonamento, filtros de reconstrução), configuração no STM32.
- 6.7. Conceitos gerais de SPI e I²C e suas implementações no STM32.
- 7. **Estratégias de Construção de Firmware**
 - 7.1. Super loop: estrutura básica de programa.
 - 7.2. Firmware orientado a interrupções.
 - 7.3. Máquinas de estados e co-rotinas.
 - 7.4. Visão geral de RTOS: escalonamento, tarefas, semáforos, filas, tempo real.
 - 7.5. MISRA C: diretrizes de codificação para sistemas críticos.
- 8. **Projeto de Hardware com Microcontroladores**
 - 8.1. Considerações de projeto: fan-in, fan-out, atrasos de propagação, frequência máxima de operação.
 - 8.2. Tipologias de saída (coletor/dreno aberto, tri-state, totem-pole).
 - 8.3. Pinos não utilizados e cuidados no projeto (pull-ups, pull-downs).
 - 8.4. Reguladores de tensão e desacoplamento: dimensionamento e boas práticas.
 - 8.5. CAD para projeto eletrônico: esquemáticos, bibliotecas de componentes, netlist, lista de materiais, layout de PCB e geração de arquivos de fabricação.
 - 8.6. Projeto específico para STM32: escolha do controlador, mapeamento de pinos, alimentação digital/analógica, roteamento de linhas especiais e interligação de periféricos.
 - 8.7. Montagem e depuração de placas: checklist, instrumentos de medição, testes funcionais.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a projetar, implementar e integrar sistemas embarcados utilizando microcontroladores, com ênfase no desenvolvimento de hardware e firmware. Os estudantes serão habilitados a lidar com desafios como comunicação digital, interfaciamento analógico-digital, gerenciamento de memórias e otimização de sistemas críticos, aplicando boas práticas de programação, portabilidade e abstração de hardware.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Sistemas Embarcados [4.1]	Análise
Tecnologia de Sistemas Integrados [4.1]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Proativo	Responsável
-----------	----------	-------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALMEIDA, R.; MORAES, C.; SERAPHIM, T. **Programação de sistemas embarcados**: desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
2. TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, c2013.
3. TOCCI, Ronald J. **Sistemas digitais**: princípios e aplicações. 11. ed, São Paulo: Pearson Education Brasil, c2011.
4. YTU, J. **The definitive guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 processors**. 3. ed. Newnes/Elsevier, 2014.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BACKES, André. **Linguagem C**: completa e descomplicada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
2. BARR, Michael; MASSA, Anthony. **Programming embedded systems**: with C and GNU development tools. O'Reilly Media, 2006.
3. HOOK, Brian. **Write portable code**: an introduction to developing software for multiple platforms. No Starch Press, 2005.
4. HYDE, Randall. **Write great code**: understanding the machine. No Starch Press, 2012. v.1. KLEMENS, Ben 21st Century €: C tips from the new school. O'Reilly Media, 2015.
5. GRENNING, James W. **Test driven development for embedded C**. Pragmatic Bookshelf, 2011.
6. MONTGOMERY, Stephen L. **MISRA C**: Guidelines for the Use of the C Language in Critical Systems 2012. Misra, 2013.
7. WHITE, E. **Making embedded systems**: design patterns for great software. O'Reilly Media, 2014.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica